

Nama : Andhika Herindra Septiawan
NIM : 123230117
Kelas : IF – B

ECPAS Jaringan Syaraf Tiruan

1. Tahap Prapemrosesan (*Preprocessing*) & Kalibrasi Citra

Sebelum JST dapat bekerja, gambar mentah harus distandarisasi untuk menghindari kesalahan akibat pencahayaan atau posisi kertas yang miring.

- **Koreksi Perspektif (*Perspective Warp*):** Sistem mendeteksi empat sudut kertas surat suara. Jika kertas terpotret dalam keadaan miring, sistem akan melakukan transformasi matriks untuk "meluruskan" gambar agar presisi.
- **Grayscale & Thresholding (Binarisasi):** Citra RGB diubah menjadi *grayscale*. Kemudian, metode *Otsu's Thresholding* diterapkan untuk memisahkan warna latar belakang kertas (putih) dengan elemen tinta (garis/wajah) dan lubang. Lubang tembus pandang biasanya akan terdeteksi sebagai area paling gelap (hitam pekat).
- **Operasi Morfologi:** Menggunakan teknik *Opening* (untuk menghilangkan titik-titik kotoran kecil/debu acak) dan *Closing* (untuk menyatukan piksel lubang coblosan yang mungkin terputus).

2. Penentuan & Isolasi *Region of Interest* (ROI)

Sistem diberikan kebebasan menentukan ROI. Berdasarkan tata letak surat suara, citra dibagi ke dalam matriks koordinat spasial:

- **Area Kandidat (*C*):** Sistem mendefinisikan empat kotak batas (*bounding boxes*) tetap yang secara persis mengelilingi potret masing-masing calon. Kita sebut ini sebagai C_1, C_2, C_3 , dan C_4 .
- **Area Latar Belakang (*B*):** Seluruh sisa area pada surat suara yang tidak termasuk ke dalam himpunan area kandidat ($C_1 \cup C_2 \cup C_3 \cup C_4$).

3. Deteksi Kandidat Lubang (Segmentasi)

- Sistem menggunakan algoritma pencarian kontur (*Contour Finding*) pada citra biner untuk mencari semua bentuk kurva tertutup yang menyerupai lubang.
- Setiap kontur yang ditemukan akan di-*crop* (dipotong) menjadi gambar persegi berukuran kecil (misal: 32x32 piksel).
- Potongan gambar ini berstatus sebagai "**Kandidat Lubang**" dan akan dikirim ke JST untuk diuji.

4. Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan (CNN)

CNN dipilih karena sangat unggul dalam mengenali pola tekstur dan bentuk spasial, sehingga bisa membedakan mana lubang hasil coblosan paku/alat dan mana yang sekadar noda tinta, sobekan, atau kotoran.

- **Lapisan Input (*Input Layer*):** Menerima matriks piksel 32x32 dari "Kandidat Lubang".

- **Lapisan Konvolusi (*Convolutional Layers*):** 2 hingga 3 lapis filter konvolusi dengan fungsi aktivasi ReLU untuk mengekstraksi fitur (tepi lubang, gradasi bayangan, ketebalan).
- **Lapisan Pooling (*Max Pooling*):** Mereduksi dimensi gambar agar komputasi lebih ringan dan model lebih kebal terhadap pergeseran posisi lubang.
- **Lapisan Flatten & Dense (*Fully Connected Layer*):** Mengubah matriks fitur menjadi vektor 1 dimensi.
- **Lapisan Output (*Output Layer*):** Menggunakan fungsi aktivasi *Sigmoid* untuk menghasilkan probabilitas biner:
 - **Kelas 1:** Lubang Coblosan Valid (Bentuk tidak beraturan khas robekan alat pencoblos).
 - **Kelas 0:** *Noise* (Noda tinta, tahi lalat, garis gambar, atau kotoran kertas).

5. Algoritma Verifikasi Otomatis (Logika Keputusan)

Setelah JST memilah mana lubang yang benar-benar valid, sistem mengembalikan koordinat (x, y) dari lubang-lubang valid tersebut dan mencocokkannya dengan peta ROI.

Mari kita definisikan:

- $N(C_i)$ = Jumlah lubang valid yang koordinatnya jatuh di dalam area kandidat i .
- $N(B)$ = Jumlah lubang valid yang koordinatnya jatuh di area latar belakang.

Sistem akan mengeksekusi dua kriteria sahnya surat suara:

Kriteria 1: Tepat 1 calon dicoblos Syarat ini mengharuskan total coblosan di seluruh area kandidat berjumlah tepat satu.

$$\sum_{i=1}^4 N(C_i) = 1$$

Kriteria 2: Tidak ada coblosan di luar area Syarat ini mengharuskan total coblosan di area latar belakang adalah nol.

$$N(B) = 0$$

Hasil Keputusan Akhir:

Sistem menggunakan gerbang logika AND untuk keputusan final.

- **JIKA** ($\sum_{i=1}^4 N(C_i) = 1$) **DAN** ($N(B) = 0$) **MAKA** Status = **SAH**.
- **JIKA TIDAK**, **MAKA** Status = **TIDAK SAH**. (Ini mencakup kasus tidak ada yang dicoblos, lebih dari satu yang dicoblos, atau ada coblosan di luar area).

6. Proses Pelatihan (*Training*) Model JST (Catatan Tambahan)

Agar JST akurat, sebelum sistem digunakan, model CNN harus dilatih (*supervised learning*) menggunakan ribuan *dataset* gambar. *Dataset* ini berisi:

- **Data Positif:** Gambar-gambar potongan lubang hasil coblosan paku/alat pada berbagai ketebalan kertas.
- **Data Negatif:** Gambar-gambar noda, gambar mata/wajah dari potret kandidat, teks, dan lipatan kertas.